

HAW Hamburg

Informatik 1 Protokoll – WS2025/2026

Team 15

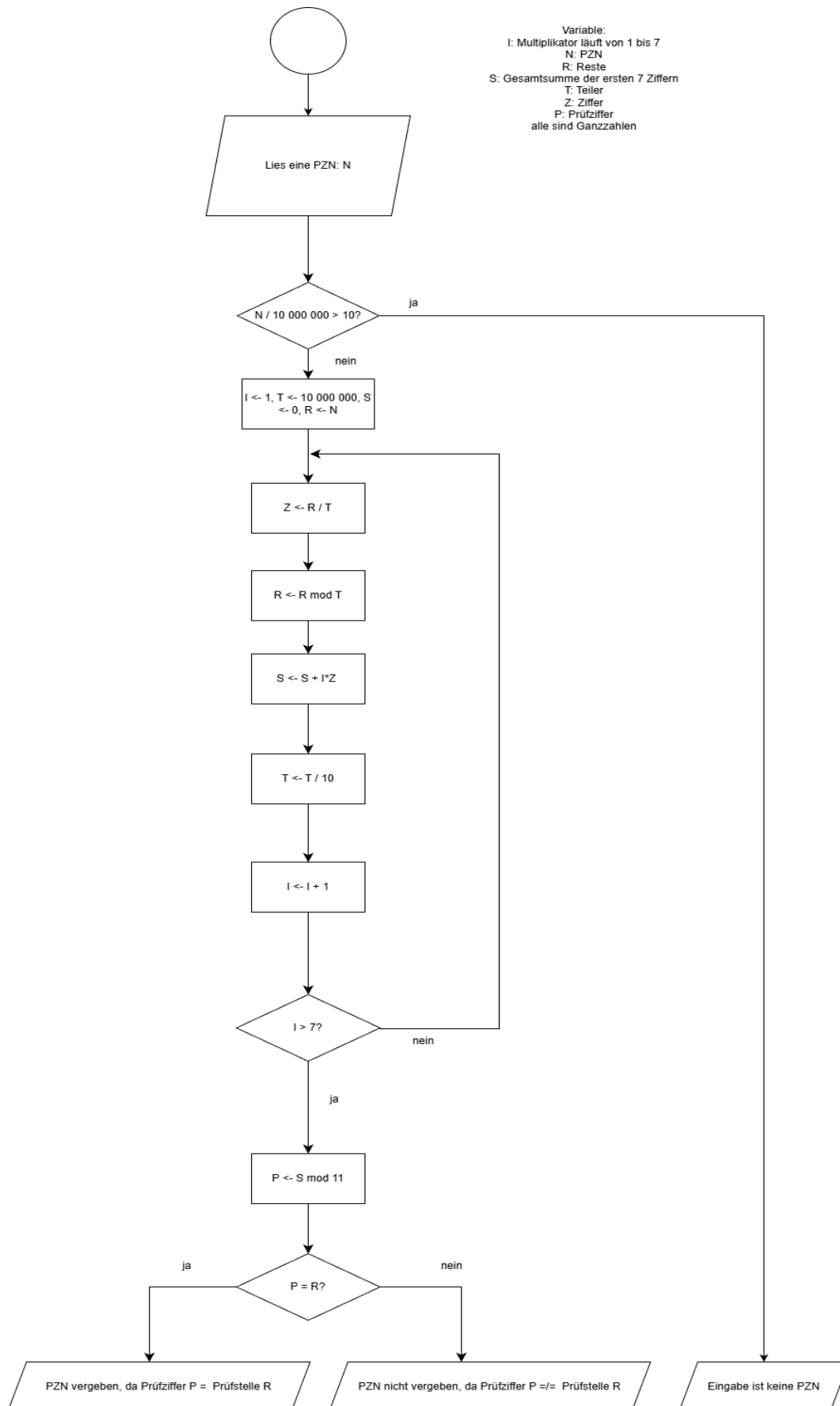
Labor 5

Dam, Trung – 2444446 – Trung.Dam@haw-hamburg.de

Kunstmann, Klaas - 2858867 – Kunstmann.Klaas@haw-hamburg.de

Huynh, Felix – 2849072 - Huynh.Felix@haw-hamburg.de

Aufgabe 1: Programmablaufplan:



Aufgabe 2:

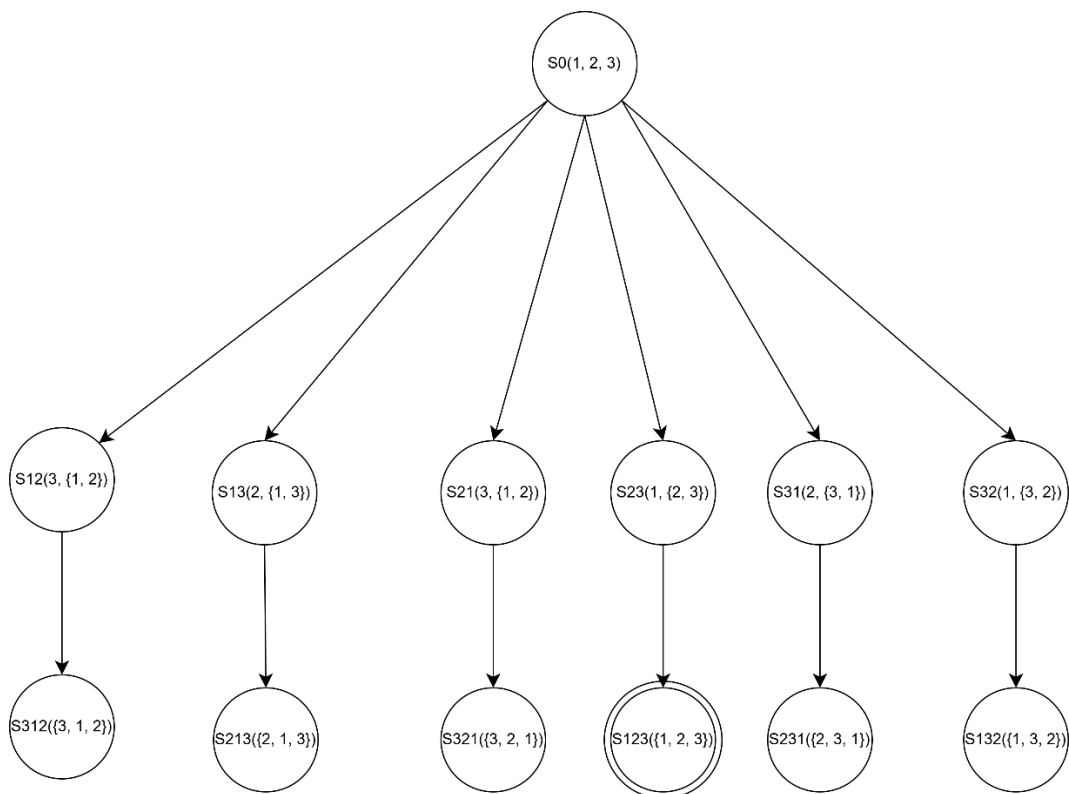
Die Menge, der Klötzchen ist durch Klammern () definiert.

Die Klammern {} beschreiben einen Stapel wobei die Höhe

Links = am höchsten

Rechts = am tiefsten

definiert ist.



Breitesuche		
S	K	Queue
0		S0
1	S0	S12, S13, S21, S23, S31, S32
2	S12	S13, S21, S23, S31, S32, S312
3	S13	S21, S23, S31, S32, S312, S213
4	S21	S23, S31, S32, S312, S213, S321
5	S23	S31, S32, S312, S213, S321, S123
6	S31	S32, S312, S213, S321, S123 , S231
7	S32	S312, S213, S321, S123 , S231, S132
8	S312	S213, S321, S123 , S231, S132
9	S213	S321, S123 , S231, S132
10	S321	S123 , S231, S132
11	S123	Ziel gefunden (S231, S132)

Tiefesuche		
S	K	Stack
0		S0
1	S0	S12, S13, S21, S23, S31, S32
2	S12	S312, S13, S21, S23, S31, S32
3	S312	S13, S21, S23, S31, S32
4	S13	S213, S21, S23, S31, S32
5	S213	S21, S23, S31, S32
6	S21	S321, S23, S31, S32
7	S321	S23, S31, S32
8	S23	S123 , S31, S32
9	S123	Ziel gefunden (S31, S32)

Zusatzaufgabe:

A	B	C	$A \wedge B$	$\Phi: (A \wedge B) \Rightarrow C$	$B \Rightarrow C$	$\xi: A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$
W	W	W	W	W	W	W
W	W	F	W	F	F	F
W	F	W	F	W	W	W
W	F	F	F	W	W	W
F	W	W	F	W	W	W
F	W	F	F	W	F	W
F	F	W	F	W	W	W
F	F	F	F	W	W	W

Bei einem Vergleich der Spalten für Φ und ξ kann man erkennen, dass die Wahrheitswerte für alle $2^3 = 8$ Belegungen gleich sind. Das bedeutet, dass die Formeln logisch äquivalent ($\Phi \equiv \xi$) sind und dadurch die Äquivalenz vorliegt, zeigt es auch, dass Φ folgt aus ξ ($\Phi \models \xi$) und ξ folgt aus Φ ($\xi \models \Phi$).